

04-1 (다항식) × (다항식)의 전개

(다항식) × (다항식)은 다음과 같은 순서로 계산한다.

- ① 분배법칙을 이용하여 식을 전개한다.
- ② 동류항이 있으면 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $(a+2b)(3a-b)$

$$= 3a^2 - ab + 6ab - 2b^2$$

↙ 분배법칙

$$= 3a^2 + 5ab - 2b^2$$

↙ 동류항끼리 계산

$$(a+b)(c+d) = \underbrace{ac}_{①} + \underbrace{ad}_{②} + \underbrace{bc}_{③} + \underbrace{bd}_{④}$$

04-2 곱셈 공식

- (1) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ← 합의 제곱 (2) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ← 차의 제곱
 (3) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ ← 합과 차의 곱 (4) $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 (5) $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

· 예 · (1) $(x+1)^2 = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 = x^2 + 2x + 1$

(2) $(x-2)^2 = x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4$

(3) $(x+3)(x-3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$

(4) $(x+2)(x+3) = x^2 + (2+3)x + 2 \times 3 = x^2 + 5x + 6$

(5) $(2x+3)(3x+4) = (2 \times 3)x^2 + (2 \times 4 + 3 \times 3)x + 3 \times 4 = 6x^2 + 17x + 12$

· 참고 · 공통부분이 있는 식을 전개할 때에는 공통부분을 한 문자로 놓고 전개한다.

04-3 다항식의 곱셈의 응용

(1) 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

① 수의 제곱의 계산

➡ 곱셈 공식 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ 또는 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ 을 이용한다.

② 두 수의 곱의 계산

➡ 곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 또는
 $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ 를 이용한다.

04-3 다항식의 곱셈의 응용

(2) 곱셈 공식을 이용한 분모의 유리화

곱셈 공식 $(x+y)(x-y)=x^2-y^2$ 을 이용하여 분모를 유리화한다.

$$\rightarrow \frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b} \quad (\text{단, } a>0, b>0, a \neq b)$$

$$\text{예} \quad \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$$

(3) 곱셈 공식의 변형

$$\textcircled{1} a^2+b^2=(a+b)^2-2ab, a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$$

$$\textcircled{2} (a+b)^2=(a-b)^2+4ab, (a-b)^2=(a+b)^2-4ab$$



유형 01 (다항식) × (다항식)의 전개

분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 계산한다.

$$\rightarrow (a+b)(x+y+z) = ax + ay + az + bx + by + bz$$

0401 대표문제

$(2x-y)(x-2y+3)$ 을 전개하면?

- ① $2x^2 - 5xy - 2y^2 - 6x + 3y$
- ② $2x^2 - 5xy + 2y^2 - 6x + 3y$
- ③ $2x^2 - 5xy + 2y^2 + 6x - 3y$
- ④ $2x^2 + 5xy - 3y^2 - 6x + 2y$
- ⑤ $2x^2 + 5xy - 3y^2 + 6x - 2y$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 70쪽

유형 02 전개식에서 특정한 항의 계수 구하기

다항식의 곱셈에서 특정한 항의 계수를 구할 때에는 특정한 항이 나오는 부분만 전개한다.

예 $(x+3y)(2x-y+1)$ 의 전개식에서 xy 항은

$$(x+3y)(2x-y+1) \rightarrow -xy + 6xy = 5xy$$

따라서 xy 의 계수는 5이다.

0405 대표문제

$(5x-y-2)(-3x+4y+1)$ 을 전개한 식에서 xy 의 계수는?

① -23

② -17

③ 17

④ 19

⑤ 23



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 65쪽

유형 03 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ 의 전개

$$(a+b)^2 = a^2 + \underbrace{2ab}_{\text{곱의 2배}} + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - \underbrace{2ab}_{\text{곱의 2배}} + b^2$$

0408 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
- ② $(-x+7)^2 = x^2 - 14x + 49$
- ③ $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$
- ④ $\left(-\frac{1}{2}x+5\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 25$
- ⑤ $(-3x-4)^2 = 9x^2 + 24x + 16$



유형 04 $(a+b)(a-b)$ 의 전개

$$\underbrace{(a+b)}_{\text{합}} \underbrace{(a-b)}_{\text{차}} = \underbrace{a^2 - b^2}_{\text{제곱의 차}}$$

·참고· $(-a+b)(a+b) = (\textcolor{pink}{b} + \textcolor{blue}{a})(\textcolor{pink}{b} - \textcolor{blue}{a}) = b^2 - a^2$

$$(-a-b)(-a+b) = (\textcolor{pink}{-a} + \textcolor{blue}{b})(\textcolor{pink}{-a} - \textcolor{blue}{b}) = a^2 - b^2$$

0414 대표문제

$(7x+4y)(4y-7x) = Ax^2 + By^2$ 일 때, 상수 A, B 에 대하여 $A+B$ 의 값은?

- ① -65 ② -33 ③ 17
 ④ 33 ⑤ 65



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 66쪽

유형 05 $(x+a)(x+b)$ 의 전개

$$(x+a)(x+b) = x^2 + \overbrace{(a+b)}^{\text{합}}x + \underbrace{ab}_{\text{곱}}$$

0418 대표문제

$\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{5}\right) = x^2 + ax + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값은?

① $-\frac{3}{5}$

② $-\frac{1}{15}$

③ $\frac{1}{15}$

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{3}{5}$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 67쪽

유형 06 $(ax+b)(cx+d)$ 의 전개

$$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (\overbrace{ad}^{\text{곱}} + \underbrace{bc}_{\text{곱}})x + bd$$

0422 대표문제

$(2x+a)(4x-3)=8x^2+bx-27$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -21 ② -15 ③ 3
④ 15 ⑤ 21



중요

개념원리 중학 수학 3-170쪽

유형

07

곱셈 공식 종합

$$(1) (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2) (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(3) (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(4) (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(5) (ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$

0426

대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} (3x-2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$$

$$\textcircled{2} (-x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$\textcircled{3} \left(x + \frac{1}{4}\right)\left(-x + \frac{1}{4}\right) = -x^2 + \frac{1}{16}$$

$$\textcircled{4} (x+11)(x-5) = x^2 + 6x - 55$$

$$\textcircled{5} \left(2x + \frac{1}{3}\right)\left(6x + \frac{1}{2}\right) = 12x^2 + 3x + \frac{1}{6}$$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 67쪽

유형 08 곱셈 공식의 도형에의 활용 (1)

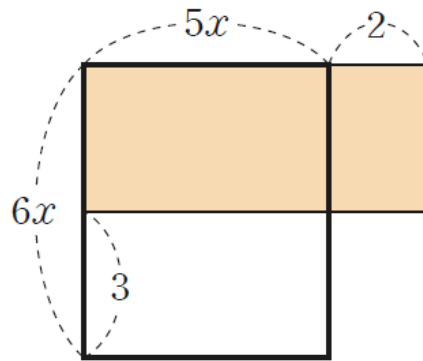
곱셈 공식을 이용하여 직사각형의 넓이를 구할 때

- ① 가로, 세로의 길이를 문자를 사용하여 나타낸다.
- ② 직사각형의 넓이를 구하는 식을 세운 후 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.

0429

대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $5x$, 세로의 길이가 $6x$ 인 직사각형에서 가로의 길이는 2만큼 늘이고, 세로의 길이는 3만큼 줄여서 만든 직사각형의 넓이는?



① $30x^2 - 6x + 3$

② $30x^2 - 3x - 6$

③ $30x^2 + 6x - 6$

④ $36x^2 - 6x + 6$

⑤ $36x^2 - 12x + 3$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 67쪽

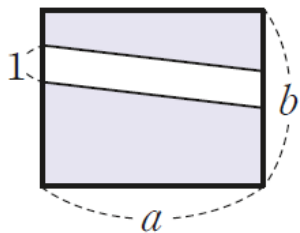
유형 09 곱셈 공식의 도형에의 활용 (2)

폭이 일정한 길을 제외한 땅의 넓이를 구할 때

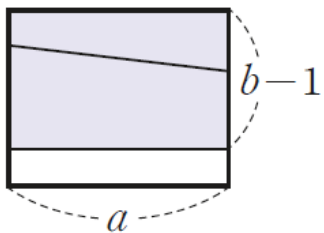
➔ 길을 가장자리로 이동하여 떨어져 있는 땅을 붙여서 직사각형 모양으로 만든 후 넓이를 구한다.

예 [그림 1]의 색칠한 부분의 넓이는 [그림 2]에서

$$a(b-1)$$



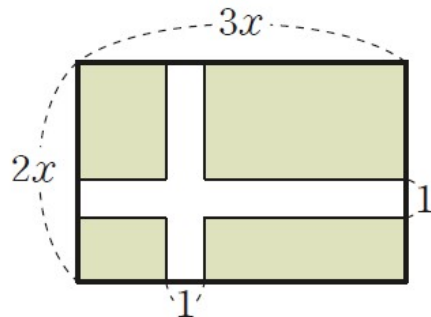
[그림 1]



[그림 2]

0432 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 $3x$, $2x$ 인 직사각형 모양의 땅에 폭이 1로 일정한 길을 만들었다. 길을 제외한 땅의 넓이를 구하시오.





유형 10 공통부분이 있는 식의 전개

전개해야 하는 식에 공통부분이 있으면

- ① 공통부분을 한 문자로 놓는다.
- ② 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.
- ③ ②의 식의 문자에 원래의 식을 대입하여 정리한다.

예 $(x+y-z)(x+y+z)$

$$= (A-z)(A+z)$$

$$= A^2 - z^2$$

$$= (x+y)^2 - z^2$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 - z^2$$

$\left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} x+y \text{를 } A \text{로 놓는다.}$
 $\left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} \text{전개한다.}$
 $\left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} A \text{에 } x+y \text{를 대입한다.}$
 $\left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} \text{전개한다.}$

0435 대표문제

$(x+3y-2)(x-3y-2)$ 를 전개하면?

- ① $x^2 - 4x - 9y^2 - 4$
- ② $x^2 - 4x - 9y^2 + 4$
- ③ $x^2 - 4x + 9y^2 - 4$
- ④ $x^2 - 4x + 9y^2 + 4$
- ⑤ $x^2 + 4x + 9y^2 + 4$



(1) 수의 제곱의 계산

➔ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
을 이용한다.

(2) 두 수의 곱의 계산

➔ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$,
 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
를 이용한다.

0438

대표문제

다음 중 곱셈 공식 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 을 이용하여 계산하면 가장 편리한 것은?

① 97^2

② 102^2

③ 103×104

④ 8.1×7.9

⑤ 9.9^2



유형 12 곱셈 공식을 이용한 근호를 포함한 식의 계산

제곱근을 문자로 생각하고 곱셈 공식을 이용한다.

$$(1) (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

$$(2) (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$$

$$(3) (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

$$(4) (\sqrt{a} + b)(\sqrt{a} + c) = a + (b + c)\sqrt{a} + bc$$

0442 대표문제

$(-3\sqrt{7} + 2)^2$ 을 계산하면?

① $-67 - 6\sqrt{7}$ ② $-59 + 12\sqrt{7}$ ③ $59 - 6\sqrt{7}$

④ $67 - 6\sqrt{7}$ ⑤ $67 - 12\sqrt{7}$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 73쪽

유형

13

곱셈 공식을 이용한 분모의 유리화

분모가 2개의 항으로 되어 있는 무리수일 때에는 곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 을 이용하여 분모를 유리화한다.

·참고·

분모	분모, 분자에 곱해야 할 수
$a+\sqrt{b}$	$a-\sqrt{b}$
$a-\sqrt{b}$	$a+\sqrt{b}$
$\sqrt{a}+\sqrt{b}$	$\sqrt{a}-\sqrt{b}$
$\sqrt{a}-\sqrt{b}$	$\sqrt{a}+\sqrt{b}$

0446

대표문제

$\frac{\sqrt{2}+5}{3-2\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -32

② -6

③ 0

④ 6

⑤ 32



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 79쪽

유형

14

$x=a+\sqrt{b}$ 의 꼴이 주어질 때 식의 값 구하기

$x=a+\sqrt{b}$ 의 꼴이 주어지고 어떤 식의 값을 구할 때에는 다음과 같이 식을 변형하여 대입한다.

$$\rightarrow x=a+\sqrt{b} \text{에서} \quad x-a=\sqrt{b}$$

$$(x-a)^2=(\sqrt{b})^2, \text{ 즉 } x^2-2ax+a^2=b$$

$$\therefore x^2-2ax=b-a^2$$

·참고· x 의 값을 직접 대입하여 식의 값을 구할 수도 있다.

0452

대표문제

$x=3+\sqrt{15}$ 일 때, x^2-6x+4 의 값은?

① -10

② -5

③ 0

④ 5

⑤ 10



유형 15 곱셈 공식의 변형 (1)

두 수의 합, 차, 곱, 제곱의 합 등의 식의 값이 주어지고 새로운 식의 값을 구할 때에는 다음과 같이 곱셈 공식을 변형한 식을 이용한다.

$$(1) x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = (x - y)^2 + 2xy$$

$$(2) (x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy, (x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$$

0455 대표문제

$x + y = 4\sqrt{3}$, $xy = 5$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 25
- ② 30
- ③ 38
- ④ 40
- ⑤ 45



유형 16 곱셈 공식의 변형 (2)

$x + \frac{1}{x}$ 또는 $x - \frac{1}{x}$ 의 값이 주어지고 새로운 식의 값을 구할 때에는 다음을 이용한다.

$$(1) x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2$$

$$(2) \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4, \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4$$

0459 대표문제

$x + \frac{1}{x} = 6$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 68쪽

유형 UP

17

() () () ()의 꼴의 전개

- ① 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한다.
→ 두 일차식의 상수항의 합이 같아지도록 두 개씩 짝을 짓는다.
- ② 공통부분을 한 문자로 놓고 전개한다.
- ③ ②의 식의 문자에 원래의 식을 대입하여 정리한다.

0463 대표문제

다음 식을 전개하시오.

$$x(x+1)(x-2)(x-3)$$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 79쪽

유형UP

18

$x^2+ax\pm 1=0$ 의 꼴이 주어질 때
식의 값 구하기

$x^2+ax\pm 1=0$ ($a\neq 0$)의 꼴이 주어지고 어떤 식의 값을 구할 때에는 다음과 같이 식을 변형한 후 이용한다.

→ $x\neq 0$ 이므로 $x^2+ax\pm 1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x+a\pm\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x\pm\frac{1}{x}=-a$$

0466 대표문제

$x^2-8x+1=0$ 일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값은?

① 56

② 58

③ 60

④ 62

⑤ 64